# Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2022

## Exercice 1 – Vrai ou faux

**1** *Affirmation 1 : 1 200 km/h est plus rapide que 340,29 m/s.*

1 200 km/h = 1 200 000 m en 3 600 s, soit $1\,200\,000 \div 3\,600 \approx 333{,}3$ m/s. $333{,}3 < 340{,}29$ : l'affirmation est **fausse**.

**2** *Affirmation 2 :* $4(4x-4)+16 = 16x^2$.

$4(4x-4)+16 = 16x-16+16 = 16x$, et non $16x^2$ (pour $x = 2$ : 32 et 64). L'affirmation est **fausse**.

**3** *Affirmation 3 :* $33 \times 13$ *est la décomposition de 429.*

$33 = 3 \times 11$ n'est pas premier : $429 = 3 \times 11 \times 13$. L'affirmation est **fausse**.

## Exercice 2 – QCM

**1** *Formule pour la somme de A1, B1 et C1.*

`=somme(A1:C1)`, **réponse A**.

**2** *Valeur de x pour une moyenne de 11.*

La somme doit valoir $6 \times 11 = 66$. Or $15+10+13+9+10 = 57$, donc $x = 66-57 = 9$, **réponse A**.

**3** *L'équateur est...*

**un parallèle**, **réponse C**.

**4** *Volume exact d'une boule de 6 cm de diamètre.*

Le rayon vaut 3 cm : $V = \dfrac{4 \times \pi \times 3^3}{3} = 4 \times 9 \times \pi = 36\pi$ cm$^3$, **réponse A**.

## Exercice 3 – Le vent

**1** *Tableau des effectifs et fréquences.*

10 nœuds : 3 jours, 20 % ; 15 nœuds : 5 jours, 33 % ; 20 nœuds : 4 jours, 27 % ; 25 nœuds : 3 jours, 20 %.

**2** *Pourcentage de jours à 15 nœuds ou plus.*

$15-3 = 12$ jours sur 15 : $\dfrac{12}{15} = 0{,}8$, soit **80 %**.

**3** *Vitesse médiane.*

Il y a 15 valeurs : la médiane est la 8$^e$ dans l'ordre croissant. Les 3 premières valent 10, les 5 suivantes (de la 4$^e$ à la 8$^e$) valent 15 : la médiane est **15 nœuds**.

## Exercice 4 – Construction

**1** *Construire le triangle MWB.*

Je trace [$MB$] de 7,5 cm, puis deux arcs de cercle : de centre $M$ et de rayon 6 cm, de centre $B$ et de rayon 4,5 cm. Ils se coupent en $W$.

**2** *Montrer que MWB est rectangle en W.*

Le plus grand côté est [$MB$]. $MB^2 = 7{,}5^2 = 56{,}25$ et $MW^2 + WB^2 = 6^2 + 4{,}5^2 = 36 + 20{,}25 = 56{,}25$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, $MWB$ est **rectangle en** $W$.

**3** *Mesure de l'angle $\widehat{BMW}$.*

$\cos\widehat{BMW} = \dfrac{MW}{MB} = \dfrac{6}{7{,}5} = 0{,}8$, donc $\widehat{BMW} \approx 37°$.

**4.c** *Calculer WE.*

Les points $W$, $F$, $B$ et $W$, $E$, $M$ sont alignés et $(EF) \parallel (MB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{WE}{WM} = \frac{WF}{WB} \quad \text{donc} \quad \frac{WE}{6} = \frac{3}{4{,}5} \quad \text{et} \quad WE = \frac{6 \times 3}{4{,}5} = 4 \text{ cm}.$$

**6** *Calculer TE.*

$T$ est sur la demi-droite [$MW$) avec $MT = 10$ cm, donc $WT = 10 - 6 = 4$ cm. $E$ est sur [$MW$], donc $TE = TW + WE = 4 + 4 = 8$ cm.

## Exercice 5 – Le club de planche à voile

**1** *Prix de 4 heures au tarif découverte.*

$4 \times 1\,600 = 6\,400$ F.

**2.a** *4 heures au tarif personnalisé.*

$4\,800 + 4 \times 600 = 4\,800 + 2\,400 = 7\,200$ F.

**2.b** *10 heures au tarif personnalisé.*

$4\,800 + 10 \times 600 = 10\,800$ F.

**2.c** *Expression de $P(x)$.*

$\mathbf{P(x)} = 600\mathbf{x} + 4\,800$.

**3.a** *Égalité des tarifs découverte et renforcé.*

Les droites se coupent pour $x = 6$ : $1\,600 \times 6 = 9\,600$. Les deux tarifs sont égaux pour **6 heures**.

**3.b** *Tracer la représentation de P.*

C'est la droite qui passe par les points (4 ; 7 200) et (10 ; 10 800).

**3.c** *Tarif le plus économique pour 7 heures.*

Découverte : $7 \times 1\,600 = 11\,200$ F ; personnalisé : $P(7) = 4\,200 + 4\,800 = 9\,000$ F ; renforcé : 9 600 F. Le **tarif personnalisé** est le plus économique.

**4** *Égalité des tarifs personnalisé et renforcé.*

$600x + 4\,800 = 9\,600 \iff 600x = 4\,800 \iff x = 8$ : pour **8 heures**.

## Exercice 6 – Les dés

**1** *Lecture de (3 ; 2).*

a. **3** au premier lancer ; b. **2** au second.

**2** *Les 16 issues.*

(1 ; 1), (1 ; 2), (1 ; 3), (1 ; 4), (2 ; 1), (2 ; 2), (2 ; 3), (2 ; 4), (3 ; 1), (3 ; 2), (3 ; 3), (3 ; 4), (4 ; 1), (4 ; 2), (4 ; 3), (4 ; 4).

**3** *L'évènement A.*

La plus petite somme possible est 1 + 1 = 2 : A est un évènement **impossible**.

**4** *Issues de l'évènement C.*

(1 ; 4), (2 ; 3), (3 ; 2), (4 ; 1).

**5** *Probabilité de C.*

4 issues favorables sur 16 équiprobables : $p = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}$.

## Exercice 7 – Le drapeau

**1** *Motif de base.*

Un segment de 6 cm (la hampe), puis un carré de 4 cm de côté au bout de ce segment : un petit drapeau.

**2** *Script n°2 complété.*

répéter **8** fois ; motif de base ; aller à x : **0** y : **0** ; tourner de **45** degrés (360 ÷ 8 = 45).